

RM500U-CN

参考设计手册

5G 模块系列

版本：1.1

日期：2023-02-27

状态：受控文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司

上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233

电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登陆网址：

<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他软硬件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有©上海移远通信技术股份有限公司 2023，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2023.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	描述
-	2020-12-11	Jared WANG	文档创建
1.0	2021-08-10	Jared WANG	受控版本
1.1	2023-02-27	Len CHEN	1. 删除与 FG50V 搭配设计。 2. 新增瞬态电流要求（Sheet 2）。 3. 更新引脚 56 和 58 为 RESERVED； 增加预留测试点设计； - 更新 USB 接口和 RESET#测试点相关备注(Sheet 4)。 4. 更新 PCIe 信号差分阻抗的要求（Sheet 5）。 5. 更新 RFFE_VIO_1V8 上拉电源设计以及相关备注（Sheet 4 & 5 & 7）。 6. 更新 SLIC 参考设计方案（Sheet 8）。

目录

文档历史	3
目录	4
1 参考设计	5
1.1. 基本描述.....	5
1.2. 原理图	5

1 参考设计

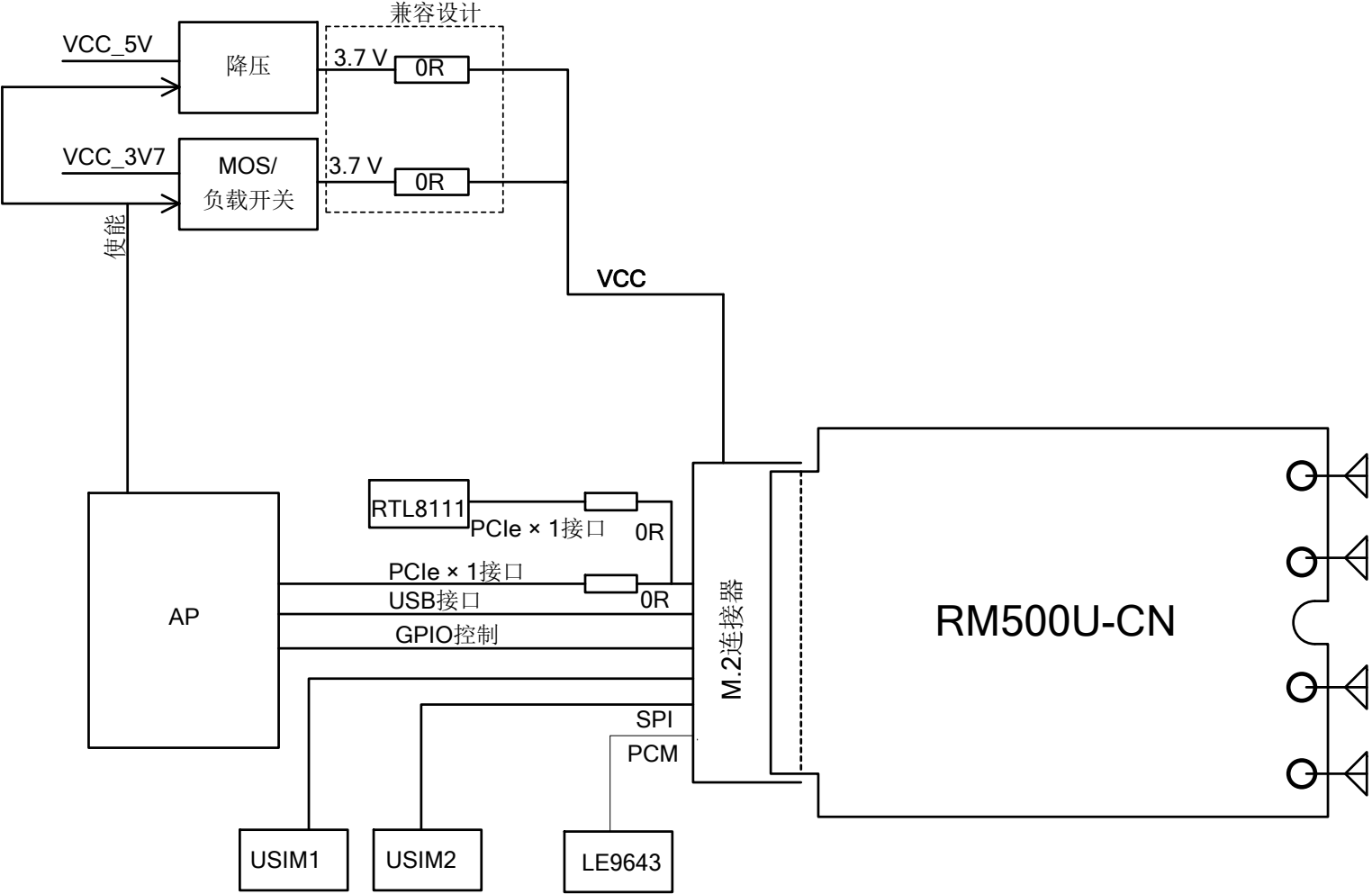
1.1. 基本描述

本文档为 RM500U-CN 模块的参考设计，包含了系统框图、电源设计、模块接口、AP 接口、(U)SIM 接口、以太网、SLIC 应用等设计。

1.2. 原理图

以下原理图设计仅供参考。

参考设计框图



上海移远通信科技股份有限公司		
绘制 Len CHEN	项目名称 RM500U-CN	文档类型 参考设计
审核 Neeson ZHANG	尺寸 A2	版本 1.1
	页码 1 / 8 日期 2023/2/27	

D



B

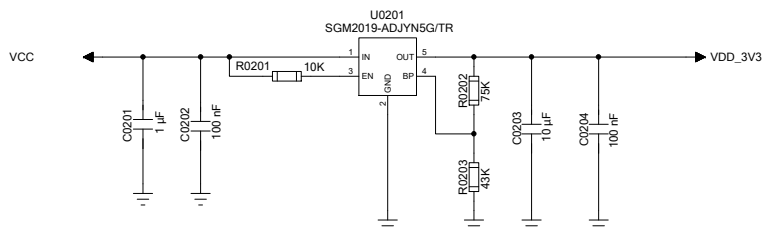
B

A

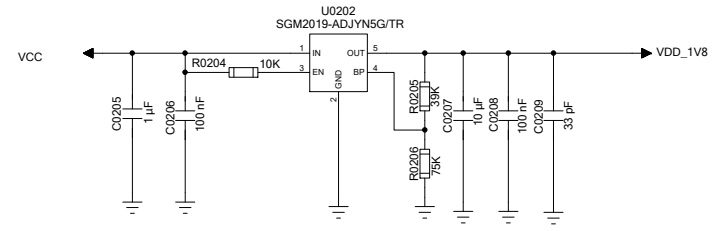
A

电源设计（第二部分）

SLIC供电



$$V_{out} = (1 + R0202 / R0203) \times 1.207 \text{ V} = 3.312 \text{ V}$$

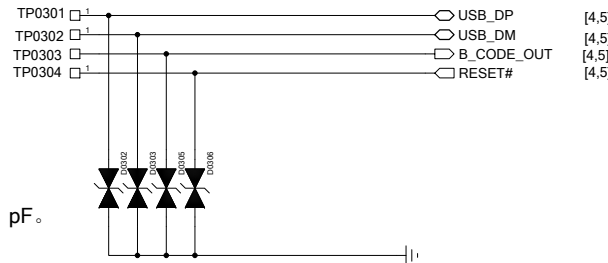


$$V_{out} = (1 + R0205 / R0206) \times 1.207 \text{ V} = 1.835 \text{ V}$$

上海移远通信科技股份有限公司

绘制 Len CHEN	项目名称 RM500U-CN	文档类型 参考设计
审核 Neeson ZHANG	尺寸 A2	版本 1.1
页码 3 / 8		日期 2023/2/27

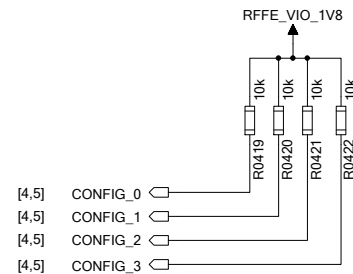
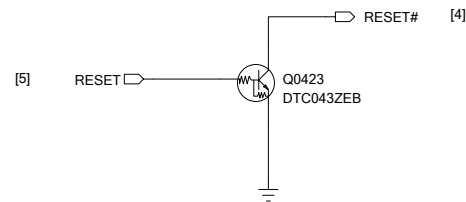
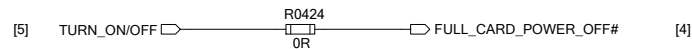
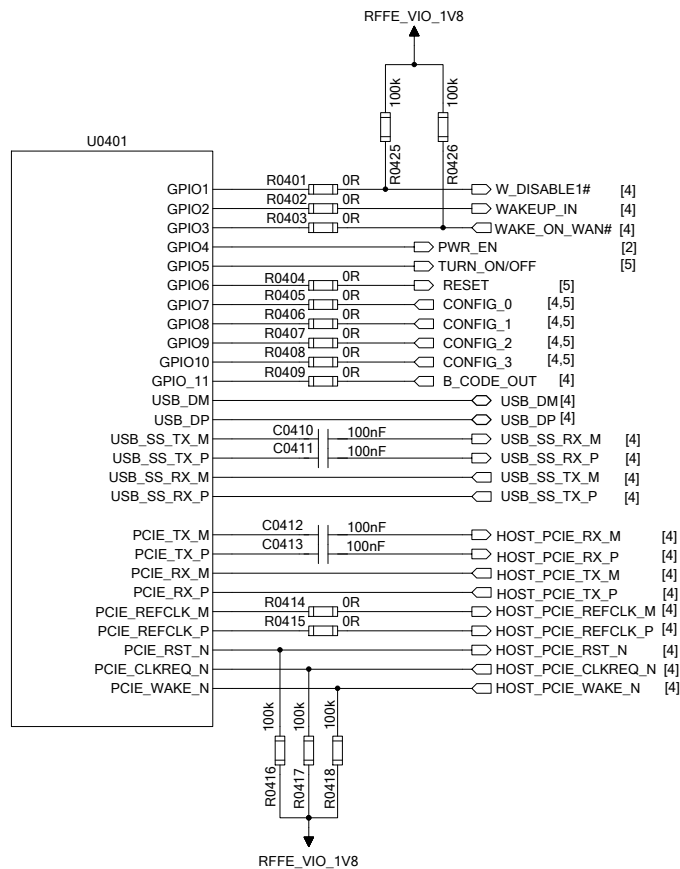
备注 1 预留测试点



1. USB 2.0接口处须预留测试点用于固件升级，尽量减小桩线的长度；保证ESD器件的寄生电容小于1 pF。
2. 建议在靠近模块电源引脚处增加稳压管。
3. 使用AP的GPIO接口来控制模块的FULL_CARD_POWER_OFF#。
4. WAKEUP_IN用于模块的睡眠控制，默认内部上拉100 kΩ电阻到1.8 V电压域。当该引脚处于低电平时，模块进入睡眠模式；处于高电平时模块进入唤醒模式。
5. RESET#内部上拉到VCC，不能直接连接主机的GPIO，推荐添加NMOS管隔离电路进行控制；此处建议预留测试点。
6. RFFE_VIO_1V8可用于外部上拉。所有连接到模块的信号，若需要1.8 V上拉，则必须使用此电源作上拉电源。

上海移远通信技术有限公司		
绘制 Len CHEN	项目名称 RM500U-CN	文档类型 参考设计
审核 Neeson ZHANG	尺寸 A2	版本 1.1
	页码 4 / 8	日期 2023/2/27

AP 接口



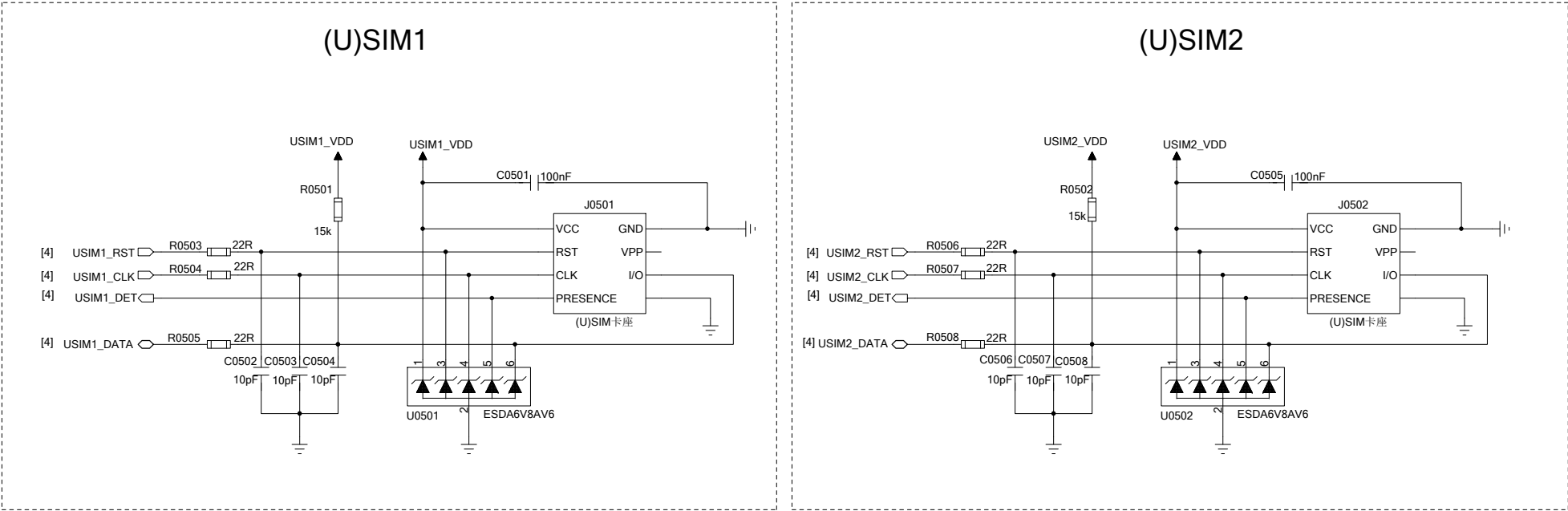
备注:

1. U0401代表客户的主设备。
2. 保证C0410~C0413尽可能靠近主设备。
3. USB 2.0和USB 3.0信号线的阻抗需要控制为 $90\ \Omega$ 。
4. PCIe信号的阻抗需要控制为 $100\ \Omega \pm 10\ %$ 。
5. 若使用USB连接器, 则需使用ESD防护器件, 并且保证ESD防护器件尽可能靠近USB连接器。
6. 当AP电压域为1.8 V时, RFFE_VIO_1V8可作为上拉电源; 当AP电压域为3.3 V时, RFFE_VIO_1V8需对上拉电源进行使能控制。

上海移远通信技术股份有限公司

绘制 Len CHEN	项目名称 RM500U-CN	文档类型 参考设计
审核 Neeson ZHANG	尺寸 A2	版本 1.1
页码 5 / 8		日期 2023/2/27

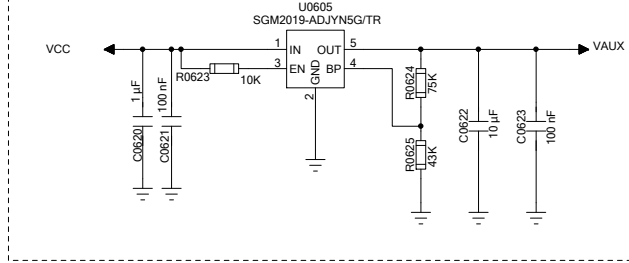
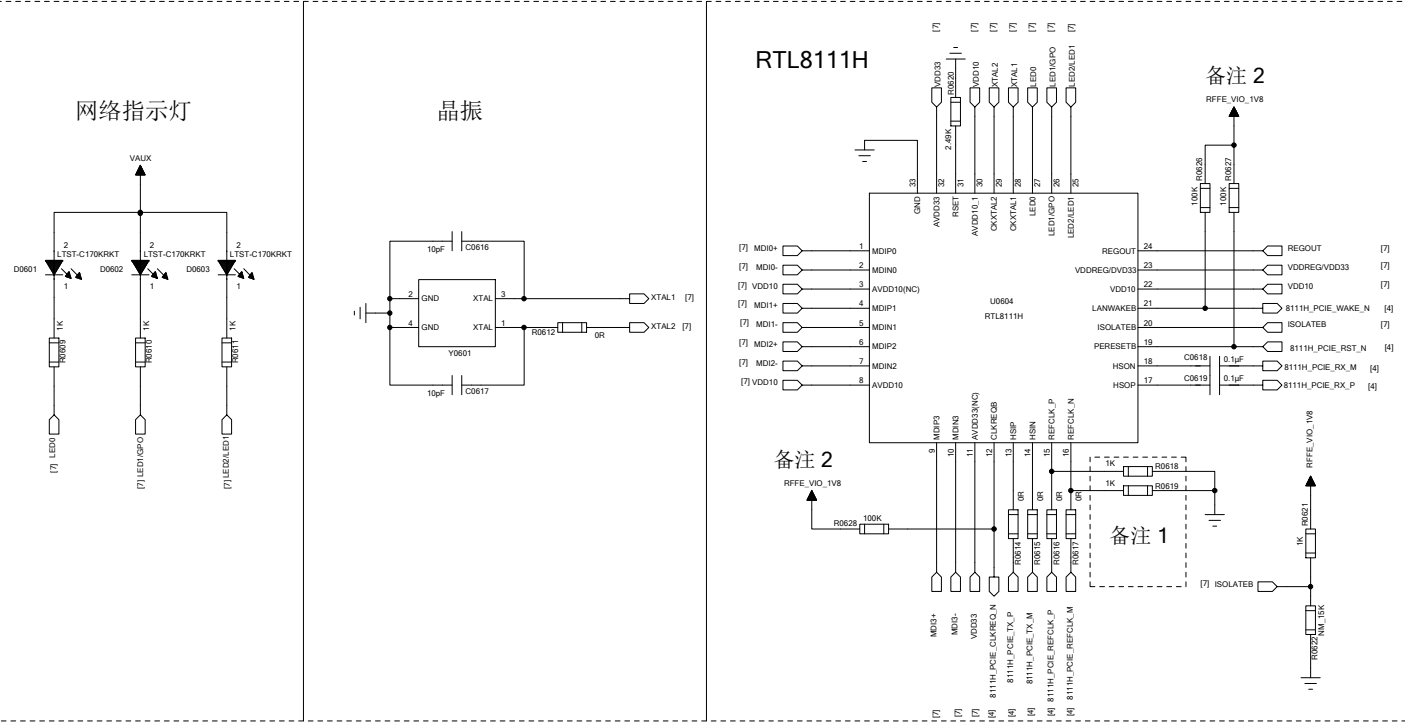
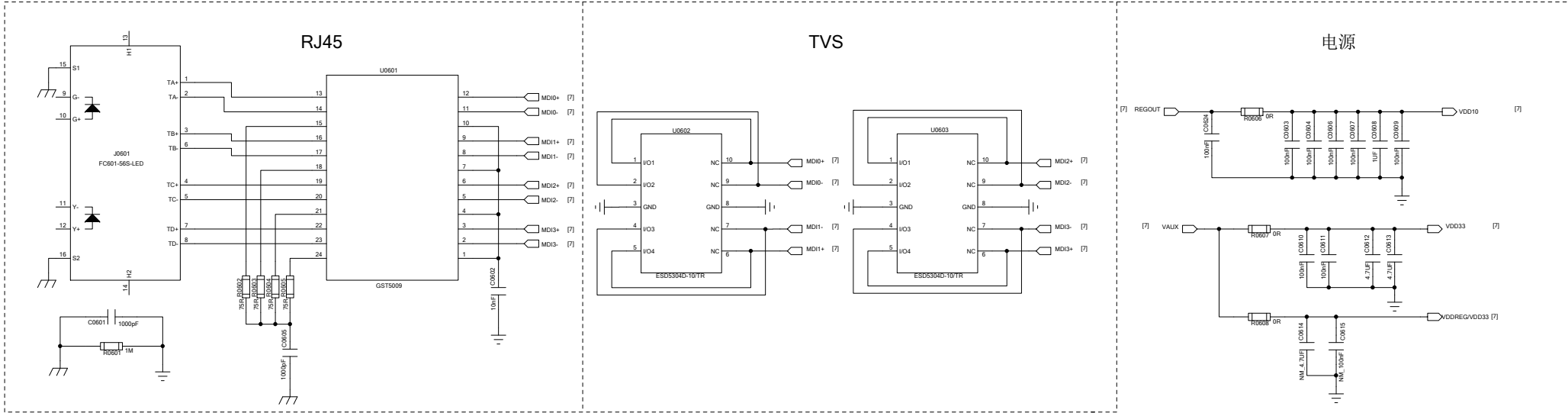
(U)SIM 接口设计



- 备注:
- 1. USIM1_VDD和USIM2_VDD的去耦电容应该靠近(U)SIM卡座放置。
 - 2. 模块提供USIM1_DET和USIM2_DET，用于检测(U)SIM卡。
此参考设计仅针对于支持高低电平检测的常闭型(U)SIM卡座应用。
 - 3. R0503~R0508用于抑制EMI和增强ESD保护。
 - 4. 需要在靠近(U)SIM卡座的位置放置TVS阵列U0501、U0502，避免ESD对模块造成损坏，并且保证TVS的结电容不大于10 pF。
 - 5. 由于较长的PCB走线会影响信号质量，因此(U)SIM卡座需要靠近M.2连接器放置。

上海移远通信技术股份有限公司		
绘制 Len CHEN	项目名称 RM500U-CN	文档类型 参考设计
审核 Neeson ZHANG	尺寸 A2	版本 1.1
	页码 6 / 8 日期 2023/2/27	

以太网

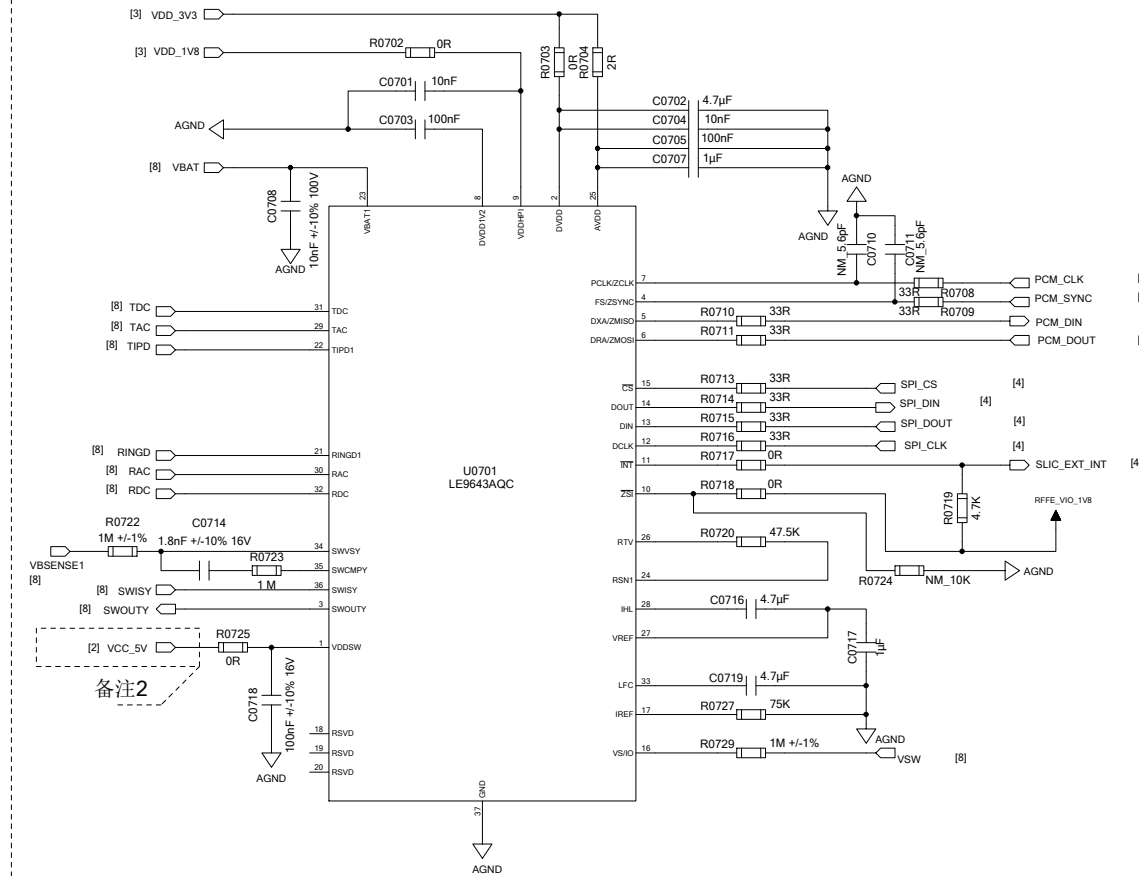


备注:

- RTL8111H的PCie参考时钟引脚必须连接R0618和R0619等下拉电阻。
- 当设备电压域为1.8 V时, RFFE_VIO_1V8可作为上拉电源;
当设备电压域为3.3 V时, RFFE_VIO_1V8需对上拉电源进行使能控制。

上海移远通信技术股份有限公司		
绘制 Len CHEN	项目名称 RM500U-CN	文档类型 参考设计
审核 Neeson ZHANG	尺寸 A2	版本 1.1
页码 7 / 8		日期 2023/2/27

SLIC方案



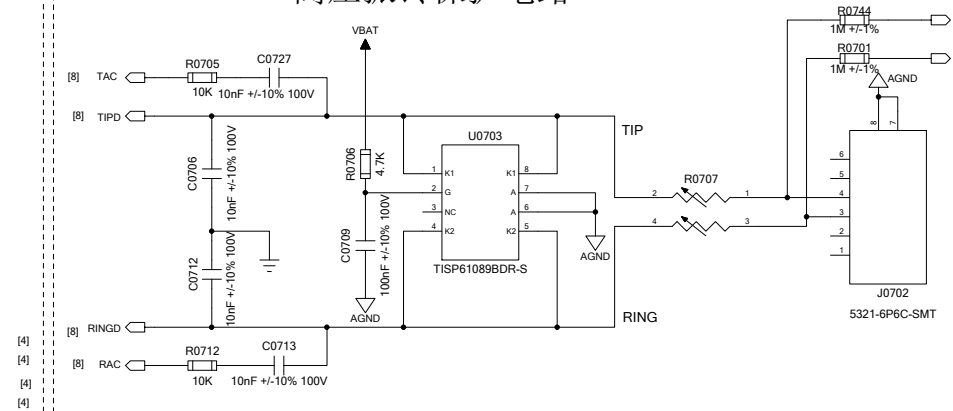
电源连接器



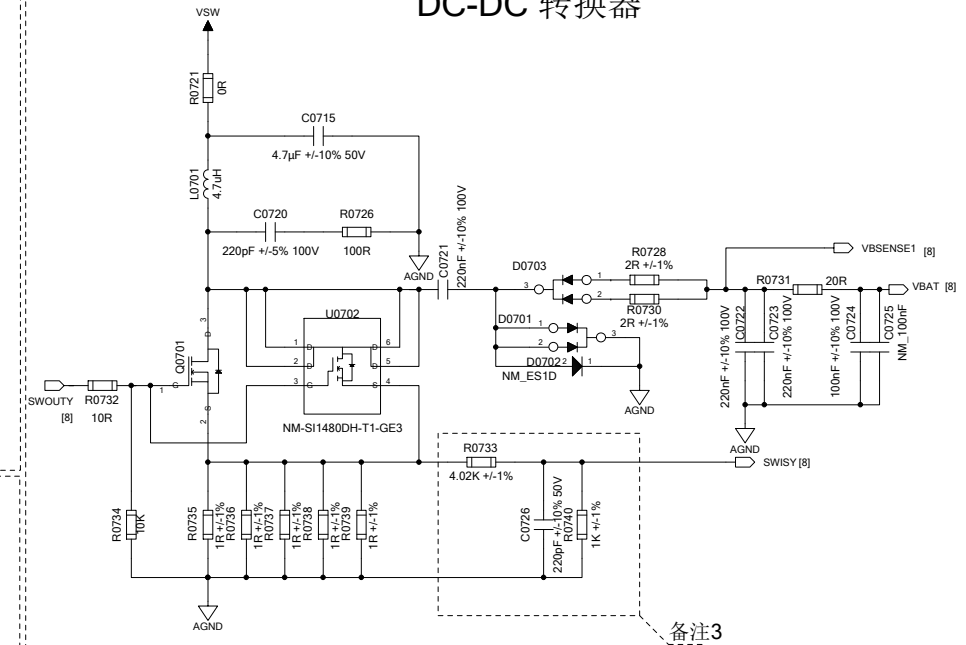
备注:

1. VSW输入电压范围为10~14 V。
2. VDDSW电压为+5 V $\pm$ 5%，绝对最大值为+5.5 V。
3. 电流检测电路需要放在靠近SLIC芯片的地方。

高压振铃保护电路



DC-DC 转换器



备注3

上海移远通信技术股份有限公司

绘制 Len CHEN	项目名称 RM500U-CN	文档类型 参考设计
审核 Neeson ZHANG	尺寸 A2	版本 1.1
	页码 8 / 8 日期 2023/2/27	